초등 **4학년**

2005년 HME 하반기

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 11	**2.** 45	**3.** 13
4. 12	**5.** 100	**6.** 6
7. 42	**8.** 210	**9.** 2
10. 92	**11.** 8	**12.** 6
13. 7	**14.** 10	**15.** 62
16. 28	**17.** 53	**18.** 18
19. 700	**20.** 58	

1. $\blacksquare \div \blacktriangle = \frac{\blacksquare}{\blacktriangle}$이므로 $5 \div \square = \frac{5}{11}$, $\square = 11$입니다.

2. 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같고, 두 각의 크기가 같으므로 (각 ㉠)=45°입니다.

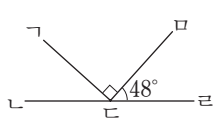
3.
```
    13
63)819
   63
  189
  189
    0
```

4.
```
  11
  7.48
+ 4.52
 12.00   ⇨ 12
```

5. 5$\underset{\uparrow}{8}$0.$\underset{\uparrow}{8}$71 (㉠ ㉡) 십의 자리의 숫자 8이 나타내는 수는 80이고, 소수 첫째 자리의 숫자 8이 나타내는 수는 0.8입니다. 따라서, 80은 0.8의 100배입니다.

6. $4\frac{2}{5} - 1\frac{4}{5} + 3\frac{2}{5}$
$= 2\frac{3}{5} + 3\frac{2}{5}$
$= 6$

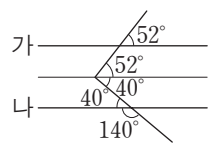
7. (각 ㄱㄷㅁ)=90°이므로
(각 ㄱㄷㄴ)=180°−90°−48°
=90°−48°=42°



8. 1직각은 90°이므로 2직각은 180°이고, $\frac{1}{3}$직각은 90°를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1이므로 30°입니다.
⇨ 180°+30°=210°

9. (책을 넣은 책가방의 무게)
=(빈 책가방의 무게)+(책의 무게)
=850g+1kg 150g
=1kg+(850g+150g)
=1kg+1000g
=2kg

10. 직선 가, 나에 평행인 보조선을 긋습니다.
평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 같은 쪽의 각의 크기와 반대쪽의 각의 크기는 각각 같으므로
(각 ㉠)=52°+40°=92°입니다.



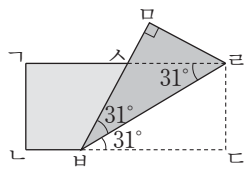
11. 5.6 5.65 5.7 5.75 5.8 5.85 5.9 5.95 6
(0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05)
⇨ 5.6에서 0.05씩 8번 뛰어서 세면 6입니다.

12. 만들 수 있는 가장 작은 아홉 자리 수
: 600066888
↑
만의 자리의 숫자

13. (㉠에서 ㉡까지의 거리)
=(㉠에서 ㉢까지의 거리)+(㉢에서 ㉣까지의 거리)
−(㉡에서 ㉣까지의 거리)
=8.74+5.49−7.23
=14.23−7.23
=7(km)

14. • 35를 똑같이 7로 나눈 것 중의 1은 5이고, 15는 5가 3이므로 15는 35의 $\frac{3}{7}$입니다.
→ ㉠=3
• 48을 똑같이 8로 나눈 것 중의 1은 6이고, 42는 6이 7이므로 42는 48의 $\frac{7}{8}$입니다.
→ ㉡=7
⇨ ㉠+㉡=3+7=10

15. 직사각형은 네 각이 모두 직각이므로 마주 보는 두 쌍의 변이 각각 평행입니다. 평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 반대쪽의 각의 크기는 같으므로



(각 ㄹㅂㄷ)=31°입니다.
종이를 접은 것이므로
(각 ㅁㅂㄹ)=(각 ㄹㅂㄷ)=31°입니다.
⇨ (각 ㄱㅅㅂ)=(각 ㅁㅂㄹ)+(각 ㄹㅂㄷ)
=31°+31°=62°

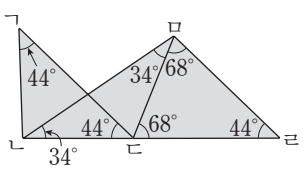
16. (선생님께 남는 연필 수)
=(선생님께서 가지고 계신 연필 수)
−(학생들에게 나누어 줄 연필 수)
=12×27−8×37
=324−296
=28(자루)

17. 분모가 15이고, 분자를 분모로 나누면 몫은 3, 나머지가 8이므로 대분수로 나타내면 $3\frac{8}{15}$입니다.
대분수를 가분수로 나타내면
$3\frac{8}{15}=\frac{3\times15+8}{15}=\frac{53}{15}$이므로
이 가분수의 분자는 53입니다.

18. (가+나)+(나+다)+(가+다)=13.32+8.2+14.48,
(가+나+다)+(가+나+다)=36,
가+나+다=18

19. 주스 전체의 $\frac{1}{5}$의 무게는 2.55−2.18=0.37(kg)입니다. 주스 전체의 무게는 0.37+0.37+0.37+0.37+0.37=1.85(kg)이므로 병만의 무게는 2.55−1.85=0.7(kg) → 700g입니다.

20.



삼각형 ㄷㄹㅁ은 이등변삼각형이므로
(각 ㄷㅁㄹ)=(각 ㅁㄷㄹ)=(180°−44°)÷2=68°입니다.
(각 ㅁㄷㄴ)=180°−(각 ㅁㄷㄹ)=180°−68°=112°
삼각형 ㄴㄷㅁ은 이등변삼각형이므로
(각 ㅁㄴㄷ)=(각 ㄴㅁㄷ)=(180°−112°)÷2=34°,
선분 ㄱㄷ과 선분 ㅁㄹ이 평행이므로
(각 ㄴㄷㄱ)=(각 ㄷㄹㅁ)=44°,
삼각형 ㄱㄴㄷ이 이등변삼각형이므로
(각 ㄴㄱㄷ)=(각 ㄴㄷㄱ)=44°입니다.
(각 ㄱㄴㄷ)=180°−44°−44°=92°,
⇨ (각 ㄱㄴㅁ)=(각 ㄱㄴㄷ)−(각 ㅁㄴㄷ)
=92°−34°=58°

• 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 9	**22.** 7	**23.** 10
24. 15	**25.** 98	**26.** 11
27. 63	**28.** 14	**29.** 139
30. 93		

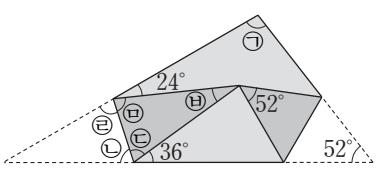
21. □−4.35+5.67=10.32, □−4.35=10.32−5.67,
□−4.35=4.65, □=4.65+4.35,
□=9

22. $\frac{1}{10}$이 12이면 $\frac{12}{10}$=1.2이므로 1이 1, 0.1이 2이고, $\frac{1}{100}$이 27이면 $\frac{27}{100}$=0.27이므로 0.1이 2, 0.01이 7입니다.
1이 1, 0.1이 4, 0.01이 7인 수는 1.47입니다.
$\frac{1478}{1000}$=1.478이므로 1.47보다 크고 1.478보다 작은 소수 세 자리 수는 1.471, 1.472, …, 1.476, 1.477로 모두 7개입니다.

23. $8\frac{2}{■}=3\frac{5}{■}+4\frac{7}{■}=7+\frac{5+7}{■}=7\frac{12}{■}$이고,
$7\frac{12}{■}=8\frac{2}{■}$이므로 $7\frac{12}{■}=7\frac{■+2}{■}$입니다.
따라서, 12=■+2이므로 ■=10입니다.

24. 가, 나 2개의 수도를 동시에 틀어 5분 동안 물을 받으면 물통 전체의 $\frac{4}{45}+\frac{11}{45}=\frac{15}{45}$가 채워집니다.
$\frac{15}{45}+\frac{15}{45}+\frac{15}{45}=\frac{45}{45}$=1이므로 5분씩 3번 물을 받아야 합니다.
따라서, 가, 나 2개의 수도를 동시에 틀어 물통에 물을 가득 채우려면 5×3=15(분) 동안 물을 받아야 합니다.

25.



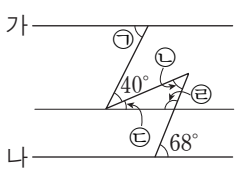
종이를 접은 것이므로 (각 ㉡)=(각 ㉢)이고,
(각 ㉡)+(각 ㉢)+36°=180°, (각 ㉡)+(각 ㉢)=144°,
(각 ㉢)=72°입니다.
마찬가지로 (각 ㉣)=(각 ㉤)이고,
(각 ㉣)+(각 ㉤)+24°=180°, (각 ㉣)+(각 ㉤)=156°,
(각 ㉤)=78°입니다.
(각 ㉥)=180°−72°−78°=30°이므로
삼각형 모양의 종이에서
(각 ㉠)=180°−30°−52°=98°입니다.

26. 20.7−7.415=13.285
25.82−12.39=13.43
19.㉠−㉡.16은 13.285보다 크고, 13.43보다 작은 수이어야 하고, 소수 둘째 자리 숫자가 4이어야 하므로

$$\begin{array}{r} 19.\square \\ -\ \square.16 \\ \hline 13.34 \end{array}$$

19.㉠−㉡.16=13.34이어야 합니다.
소수 첫째 자리에서 ㉠−1−1=3이므로 ㉠=5이고, 일의 자리에서 9−㉡=3이므로 ㉡=6입니다.
⇨ ㉠+㉡=5+6=11

27.



직선 가, 나에 평행인 보조선을 긋습니다.
평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 같은 쪽의 각의 크기와 반대쪽의 각의 크기는 각각 같으므로
(각 ㉠)=40°+(각 ㉢), (각 ㉢)=(각 ㉠)−40°,
(각 ㉣)=180°−68°=112°입니다.
(각 ㉠)=(각 ㉡)+18°, (각 ㉡)=(각 ㉠)−18°이고,
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㉡)+(각 ㉢)+(각 ㉣)
=(각 ㉠)−18°+(각 ㉠)−40°+112°=180°입니다.
⇨ (각 ㉠)+(각 ㉠)=126°이므로 (각 ㉠)=63°입니다.

28. 소수 첫째 자리의 계산에서 1부터 9까지의 숫자 중에서 더해서 3이 되는 두 수를 짝지어 보면, (1, 2), (4, 9), (5, 8), (6, 7)입니다.

$$\begin{array}{r} \square.\square \\ +\ \square.\square \\ \hline 8.3 \end{array}$$

- 소수 첫째 자리 숫자가 (1, 2)인 경우
  일의 자리의 계산에서 더해서 8이 되는 두 수를 찾아보고, 그 중에서 숫자가 겹치거나 소수 첫째 자리와 같은 숫자가 나오는 경우를 제외하고, 2개의 소수 한 자리 수를 만들어 보면
  (3.1, 5.2)와 (5.1, 3.2)입니다. → 2쌍
- 소수 첫째 자리 숫자가 (4, 9)인 경우
  받아올림이 있으므로 일의 자리의 계산에서 더해서 7이 되는 두 수를 찾아 겹치는 경우를 제외하고 2개의 소수 한 자리 수를 만들어 보면
  (1.4, 6.9), (2.4, 5.9), (5.4, 2.9), (6.4, 1.9)입니다.
  → 4쌍
- 소수 첫째 자리 숫자가 (5, 8)인 경우
  (1.5, 6.8), (3.5, 4.8), (4.5, 3.8), (6.5, 1.8) → 4쌍
- 소수 첫째 자리 숫자가 (6, 7)인 경우
  (2.6, 5.7), (3.6, 4.7), (4.6, 3.7), (5.6, 2.7) → 4쌍

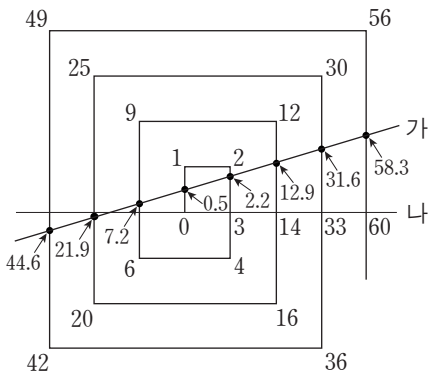
⇨ 2+4+4+4=14(쌍)

29. ㉮에만 있는 수 중에서 101째 번 수는 101÷2=50…1이므로 51째 줄에 있는 첫째 번 수입니다.

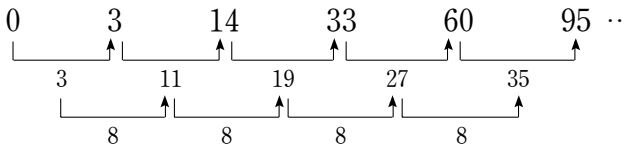
- ㉮에만 있는 수의 규칙을 찾아보면,
  2째 줄의 첫째 번 수 : 8×1=8
  4째 줄의 첫째 번 수 : 8×2=16
  6째 줄의 첫째 번 수 : 8×3=24
  ⋮ ⋮
  이므로 50째 줄의 첫째 번 수(99째 번 수)는 8×25=200이고, 51째 줄의 첫째 번 수(101째 번 수)는 (50째 줄의 첫째 번 수)+1이므로 200+1=201입니다.
- ㉯에만 있는 수의 규칙을 찾아보면,
  1째 번 수 : 4×1=4
  3째 번 수 : 4×3=12
  5째 번 수 : 4×5=20
  ⋮ ⋮
  이므로 85째 번 수는 4×85=340입니다.

⇨ 340−201=139

30.



구부리면서 그은 선과 직선 가는 오른쪽으로 1칸 갈 때, 위쪽으로 0.3만큼 가는 점에서 만나고, 선을 시계 방향으로 구부린 것이므로 직선 가와 0을 중심으로 오른쪽에서 먼저 만나고 왼쪽에서 만납니다.
3−0.5−0.3=2.2,
7+0.5−0.3=7.2,
14−0.5−0.3−0.3=12.9, …
■.5−0.3−0.3 … 의 계산이 가장 작은 자연수가 되는 때는, ■.5에서 0.3을 5번 빼었을 때이므로 0에서 오른쪽으로 5칸 간 곳에서 직선 가와 선분이 만나는 점이 가장 작은 자연수가 되는 곳입니다.
0을 지나는 직선 나를 그어 구부리면서 그은 선분과 만나는 점을 알아보면 다음과 같습니다.



직선 나와 구부리면서 그은 선이 0에서 오른쪽으로 5칸 떨어진 곳에서 만나는 곳은 95이므로 구부리면서 그은 선과 직선 가가 만나는 점 중에서 가장 작은 자연수가 되는 곳은
95−0.5−0.3−0.3−0.3−0.3−0.3=93
입니다.